



ISIS-1221

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

N1 – Laboratorio 4 Pre parcial

Preparación

Cree un nuevo archivo en Spyder denominado `parcialcito.py`. Las funciones de las Actividades 1 y 2 deben definirse en este módulo.

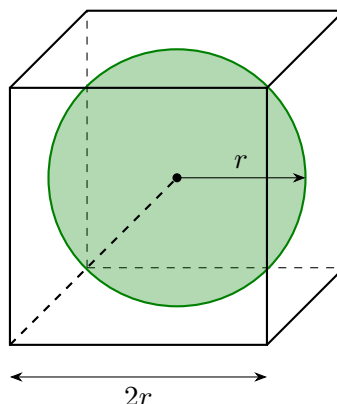
Actividad 1: Optimización de billetes

En Colombia, los billetes en circulación tienen las siguientes denominaciones: \$100.000, \$50.000, \$20.000, \$10.000, \$5.000, \$2.000 y \$1.000.

Defina una función que reciba como parámetro un monto entero en pesos colombianos (múltiplo de 1000) y retorne un `str` indicando la cantidad mínima de billetes de cada denominación necesarios para completar dicho monto.

Actividad 2: Esfera empacada en un cubo

Considere una esfera de radio r que se empaca en el cubo más pequeño que la puede contener.



Defina una función que reciba como parámetro el radio r de la esfera y retorne la distancia más corta desde una esquina del cubo hasta la superficie de la esfera.

Aproxime la respuesta a dos decimales.

Consejo: El segmento más corto desde la esquina del cubo hasta la esfera está contenido en la diagonal espacial del cubo

Actividad 3: Capa de presentación

Para cada función de la capa de lógica, escriba el módulo de la capa de presentación. Es decir:

1. Cree un módulo que importe el módulo de lógica, solicite al usuario un monto en pesos y muestre el desglose de billetes correspondiente.
2. Cree otro módulo similar al anterior que solicite al usuario el radio de una esfera y muestre la distancia desde una esquina del cubo hasta el punto más cercano de la esfera.

Actividad 4: Pruebas

Ejecute cada consola para probar que el programa funciona. Puede usar los siguientes valores de prueba:

- Para el desglose de billetes, un monto de 378_000 pesos debería arrojar: 3 de \$100.000, 1 de \$50.000, 1 de \$20.000, 0 de \$10.000, 1 de \$5.000, 1 de \$2.000 y 1 de \$1.000.
- Para la esfera empacada, un radio de 5 debería dar una distancia de aproximadamente 3.66.

Entrega

Cree un archivo comprimido .zip que contenga exactamente el módulo de la capa de lógica y los módulos de la capa de presentación. Entregue el archivo comprimido a través de Bloque Neón en el laboratorio del Nivel 1 designado como "L4: Pre parcial".